

DEVELOPPEMENT D'APPLICATIONS WEB

Architecture MVC et introduction aux Frameworks et CMS PHP

Contenu

I. Architecture MVC

1. Introduction
2. Avantages & Inconvénients
3. Rôles du contrôleur, modèle et vue
4. Exemple d'implémentation avec PHP

II. Introduction au Frameworks MVC pour le PHP

1. Présentation de Symfony
2. Présentation de Laravel

III. Découverte du Framework Laravel

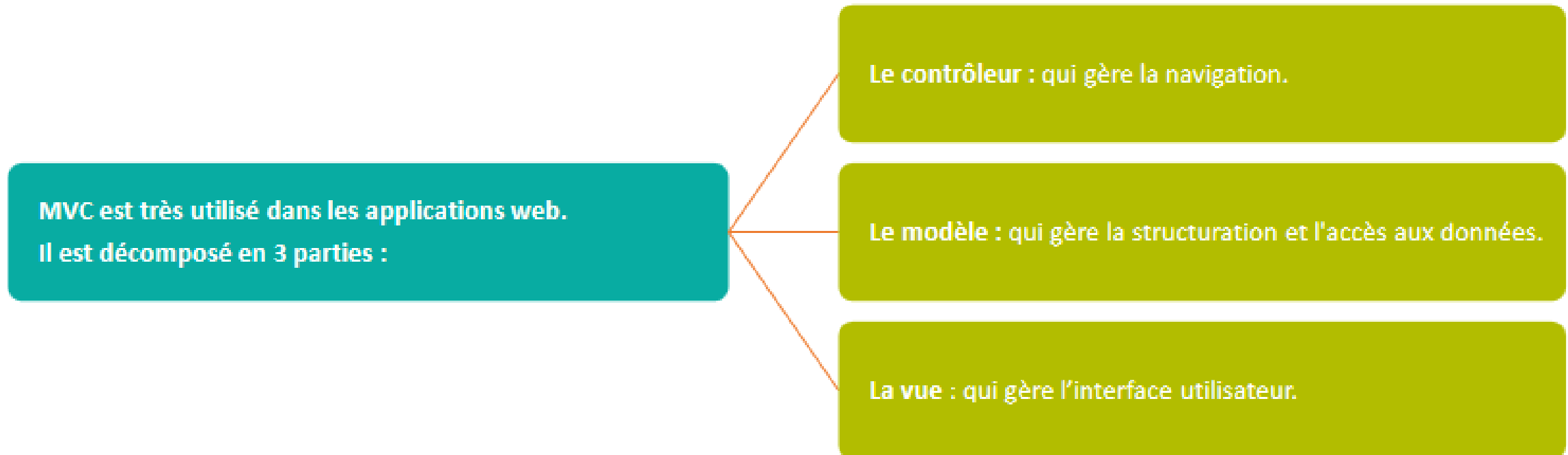
1. Création de projets
2. Architecture d'un projet Laravel

IV. Introduction au CMS PHP: définition de CMS

Architecture MVC

Architecture MVC: introduction

MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) est un modèle de conception, il est donc indépendant du langage de programmation. Il met l'accent sur la séparation entre la logique métier et l'affichage du logiciel



- Les modèles et les contrôleurs sont généralement des classes.
- Les vues sont généralement des Templates HTML ou PDF

Architecture MVC: Avantages & Inconvénients

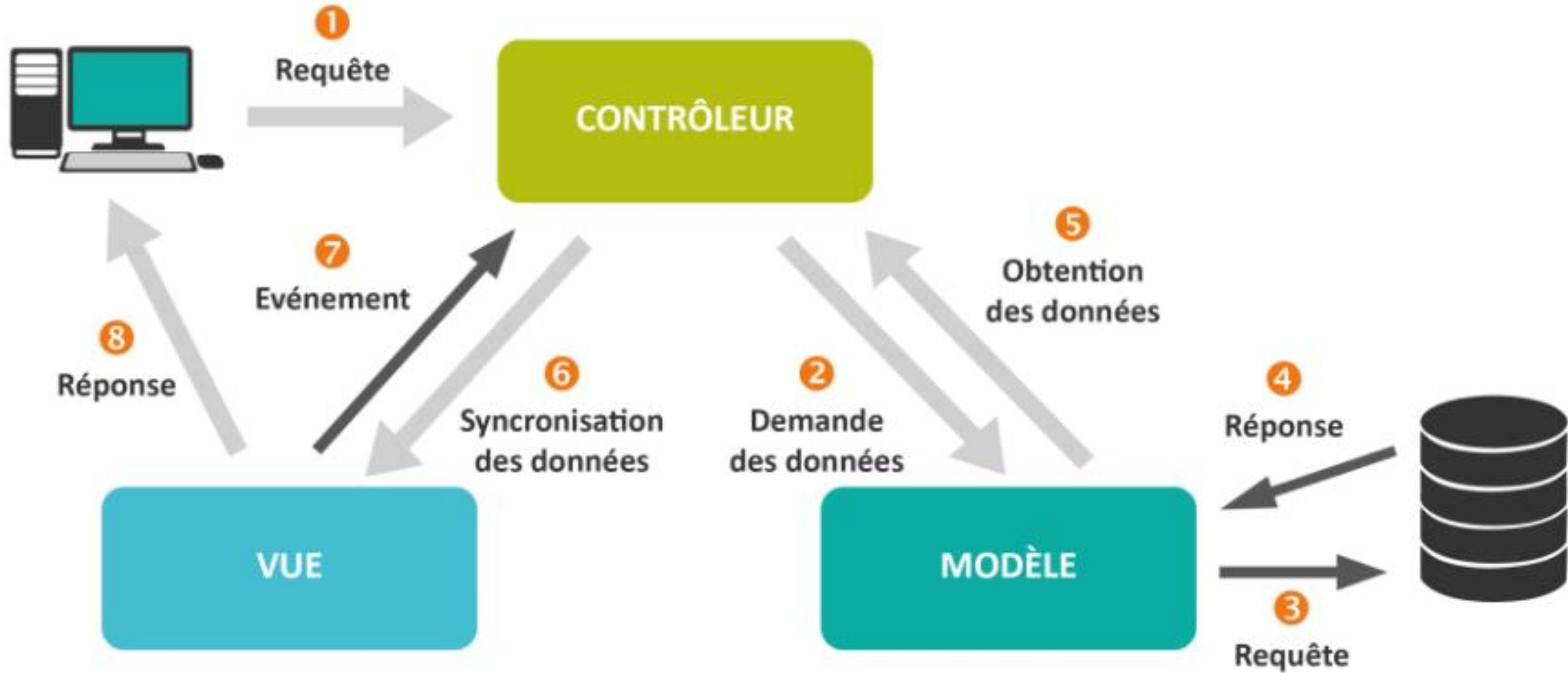
Les avantages d'MVC:

- Meilleure organisation du code.
- Possibilité de réutiliser le code.
- Meilleure gestion de temps pour la maintenance et l'évolution du site.
- Plus de facilité pour les tests unitaires.
- Conception claire et efficace

Les inconvénients d'MVC:

- Complexe pour de petites applications. Le temps accordé à l'architecture peut ne pas être rentable pour le projet.
- Augmentation de la difficulté d'implémentation.
- Le nombre important de fichiers représente une charge non négligeable dans un projet.

Architecture MVC: illustration



Architecture MVC: rôles du contrôleur

Le contrôleur est chargé de :

- Reconnaître l'action (événement) à réaliser pour l'exécuter.
- Demander la construction du modèle (données à renvoyer ou afficher en sortie).
- Tester les erreurs et récupérer les éventuelles exceptions pour éviter les erreurs.
- Appeler la vue (ou la vue d'erreur) pour afficher le résultat de l'action.
- Le contrôleur récupère les données du formulaire pour les traiter.
- Le contrôleur est chargé de la synchronisation du modèle et de la vue
- Le contrôleur est souvent réparti en plusieurs objets

Architecture MVC: rôles du modèle

Le modèle est chargé de :

- Représenter les données et les règles métiers.
- Le but du modèle est de stocker les données nécessaires à la vue pour afficher le résultat d'une action
- Il fait l'interface entre la base de données d'une part, le contrôleur et la vue d'autre part.
- Le modèle contient les données manipulées par le programme. Il assure la gestion de ces données et garantit leur intégrité.
- Son rôle est d'aller récupérer les informations « brutes » dans la base de données, de les organiser et de les assembler pour qu'elles puissent ensuite être traitées par le contrôleur

Architecture MVC: rôles de la vue

La vue est chargée de :

- Représenter les données et interagir avec l'utilisateur
- Les vues ne font aucun test et se contentent d'afficher le modèle
- Elle gère l'aspect du formulaire : son design.
- La vue peut aussi donner plusieurs vues, partielles ou non, des mêmes données.
- La vue peut aussi offrir la possibilité à l'utilisateur de changer de type d'affichage.

(Exemple : Mode tablette, Mode ordinateur, ...)

Architecture MVC: exemple d'implémentation avec PHP

Création d'un fichier contrôleur:

- **index.php** peut être considéré comme contrôleur. Il établit le lien avec le modèle et la vue qui seront détaillés dans les prochaines sections.
- Nous pourrions créer un nouveau contrôleur si besoin.

Exemple :

- Prérequis : Table de commentaires « comments » dans la Base de données « test » ayant les champs suivants : id, auteur, commentaire et date_commentaire
- Le contrôleur index.php permet de gérer la liste des derniers commentaires

```
<?php
    require("modele.php");
    $comments = getComments(); //fonction présente dans modele.php
    require("view.php");
?>
```

Architecture MVC: exemple d'implémentation avec PHP

Création d'un fichier vue:

Le fichier **view.php** permet dans cet exemple d'afficher les commentaires

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Mon Site Web Dynamique</title>
<link href="style.css" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
  <h1>Bonjour </h1>
  <p>Derniers commentaires du site :</p>
  <?php
    while ($data = $comments->fetch()){
  ?>
  <div class="news">
  <p>
    <?= nl2br(htmlspecialchars($data['commentaire'])) ?>
  <br />
    <em><a href="#">Commentaires</a></em>
  </p>
  </div>
  <?php } ?>
</body>
</html>
```

Architecture MVC: exemple d'implémentation avec PHP

Création d'un fichier modèle:

- Dans une architecture MVC, on commence en général par écrire le modèle.
- Le code fourni par le modèle permet de récupérer les données grâce notamment à des requêtes SQL.

Exemple :

- Le fichier **model.php** permet dans cet exemple d'établir la connexion avec la base de donnée uniquement.

```
<?php
function bdConnect()
{
    try
    {
        $bd = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=test;charset=utf8', 'root', 'root');
        return $bd;
    }
    catch(Exception $e)
    {
        die('Erreur : '.$e->getMessage());
    }
}

?>
```

Architecture MVC: exemple d'implémentation avec PHP

Suite à l'exemple précédent, nous pourrions ajouter d'autres fonctions qui récupèrent les commentaires d'un ID ou les 5 dernier commentaires par exemple

```
<?php

function getCommentsById($Id)
{
    $bd = bdConnect();
    $comments_id = $bd->prepare("SELECT id, auteur, commentaire, DATE_FORMAT(date_commentaire, \'%d/%m/%Y à %Hh%imin%ss\') AS
comment_date_fr
                                FROM comments
                                WHERE id = ? ORDER BY date_ commentaire DESC');
    $comments_id->execute(array($Id));
    return $comments_id;
}

function getLastFiveComments()
{
    $bd = bdConnect();
    $req = $bd->query('SELECT id, auteur, commentaire, DATE_FORMAT(date_commentaire, \'%d/%m/%Y à %Hh%imin%ss\') AS comment_date_fr
                                FROM comments
                                ORDER BY date_commentaire DESC
                                LIMIT 0, 5');

    return $req;
}
```

Introduction aux Frameworks PHP

Introduction au Frameworks MVC pour le PHP

Qu'est-ce qu'un Framework web ?

- Un Framework est une boîte à outils pour aider les développeurs dans la réalisation de leurs tâches. Frame (cadre) et work (travail).
- Un Framework contient des composants autonomes qui permettent de résoudre les problèmes souvent rencontrés par les développeurs (CRUD, arborescence, normes, sécurités, etc.).
- Un Framework n'est pas uniquement une boîte à outils. Il peut aussi désigner une méthodologie.
- Un framework est donc perçu comme un squelette, regroupant chaque os et articulations (ici composants/librairies) de manière harmonieuse mais surtout de manière fiable !

Pourquoi utiliser un framework ?

L'objectif de l'utilisation d'un Framework est de :

- maximiser la productivité du développeur qui l'utilise.
- faciliter la maintenance de l'application Web réalisée.

Voici les trois raisons pour utiliser un Framework :

- Rapidité : le Framework permet un gain de temps et une livraison beaucoup plus rapide qu'un développement à zéro.
- Organisation : l'architecture d'un Framework favorise une bonne organisation du code source (modèle MVC par exemple).
- Maintenabilité : l'organisation du Framework facilite la maintenance du logiciel et la gestion des évolutions.

Introduction au Frameworks MVC pour le PHP

Les critères de choix d'un Framework PHP:

1. la courbe d'apprentissage du framework ne devrait pas être trop dure.
2. Le framework PHP doit répondre aux exigences techniques de votre projet. (version PHP minimale , supporter la ou les bases de données du projet, ...)
3. Un bon équilibre de fonctionnalités du framework vis-à-vis du projet. Choisir un framework minimal pour un petit projet.
4. Une bonne documentation et un bon support sont importants pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de votre framework PHP.

Les Frameworks PHP les plus populaires:

Il est difficile d'obtenir une liste définitive des frameworks PHP. Wikipédia liste 40 frameworks PHP. Voici quelques-uns des meilleurs frameworks PHP en usage aujourd'hui :

1. Laravel <https://laravel.com>
2. Symfony <https://symfony.com>
3. Zend Framework / Laminas Project <https://framework.zend.com>
4. Yii Framework <https://www.yiiframework.com>
5. ...

Introduction au Frameworks MVC pour le PHP

Ce que vous devez savoir avant d'utiliser un framework PHP:

Avant d'utiliser un framework PHP, il faut connaître :

- **Le langage PHP lui-même.** La plupart des frameworks fonctionnent avec PHP version 7.2 ou supérieure.
- **Le PHP orienté objet**, car la plupart des frameworks PHP modernes sont orientés objet.
- **Les bases de données et la syntaxe SQL.** Chaque framework PHP a sa propre liste de bases de données supportées.
- **ORM** (Object-Relational-Mapping) est une méthode d'accès aux données d'une base de données utilisant une syntaxe orientée objet au lieu d'utiliser le langage SQL. De nombreux frameworks PHP ont leur propre ORM intégré.
- **Le fonctionnement des serveurs web comme Apache et Nginx.**
- **Architecture MVC** (Modèle – Vue – Contrôleur). Les frameworks PHP suivent généralement le modèle de conception MVC
- **L'utilisation d'une interface en ligne de commande** (commande-line interface ou CLI) permet de se sentir à l'aise dans un framework PHP.

Introduction au Frameworks PHP: présentation de Symfony

Le framework Symfony:

Symfony est un excellent choix pour les sites web et les applications qui doivent être évolutifs, il a plusieurs fonctionnalités:

- Supporte la plupart des bases de données.
- a son propre ORM Doctrine.
- Utilise le moteur de templating Twig, qui est facile à apprendre, rapide et sûr.
- Packagist (répertoire public de packages PHP) liste plus de 4 000 paquets Symfony téléchargeable prête à utiliser.
- dispose d'un support professionnel (support commercial de Sensio Labs), contrairement à la plupart des autres frameworks PHP.
- S'intègre facilement avec des frameworks populaires comme Drupal



Introduction au Frameworks PHP: présentation de Laravel

Le framework Laravel:

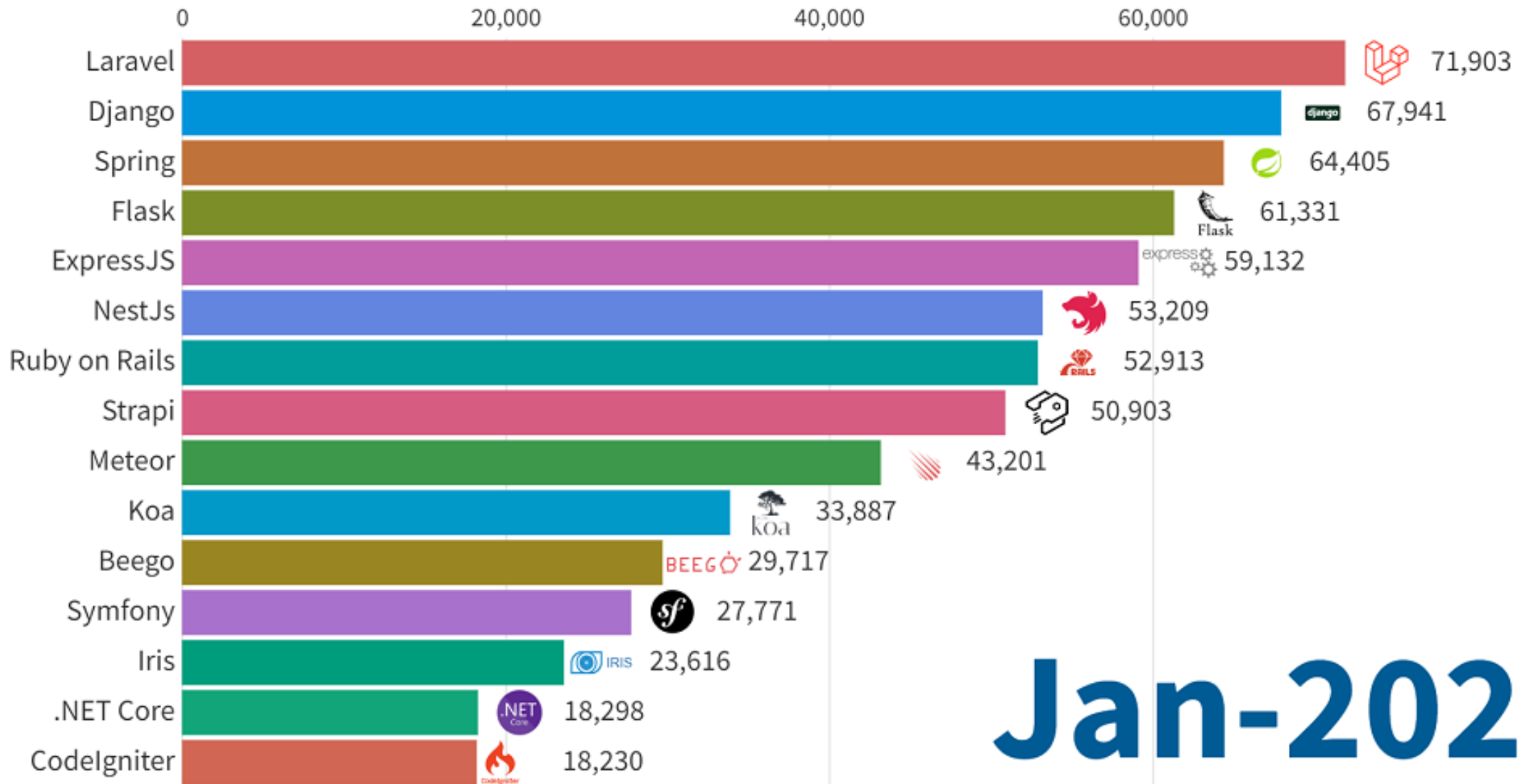
Laravel est présenté comme « Le framework PHP pour les artisans du web ».

Lancé en 2011, Laravel se trouve en tête des classements grâce à ses fonctionnalités:

- Offre une solution MVC complète.
- a son propre ORM Eloquent ORM .
- Utilise le moteur de templating Blade. On peut utiliser PHP dans Blade, contrairement aux autres.
- Packalyst, une collection de paquets Laravel, compte plus de 15 000 paquets utilisable .
- Dispose de l'outil de ligne de commande Artisan Console qui permet d'automatiser les tâches répétitives et de générer rapidement du code squelette.
- Dispose de plusieurs outils utiles tels que ViteJS pour la compilation des ressources CSS et JS, et Socialite pour l'authentification OAuth.
- Bénéficie d'une large communauté de développeurs



Classement des Frameworks par popularité sur GitHub



Jan-2023

Composer: définition

- Composer est un logiciel gestionnaire de dépendances libre écrit en PHP. Il permet à ses utilisateurs de déclarer et d'installer les bibliothèques dont le projet principal a besoin. Il permet de télécharger et de mettre à jour des bibliothèques externes.
- Les bibliothèques externes permettent de réutiliser le code écrit par d'autres personnes pour simplifier le développement.

Exemple:

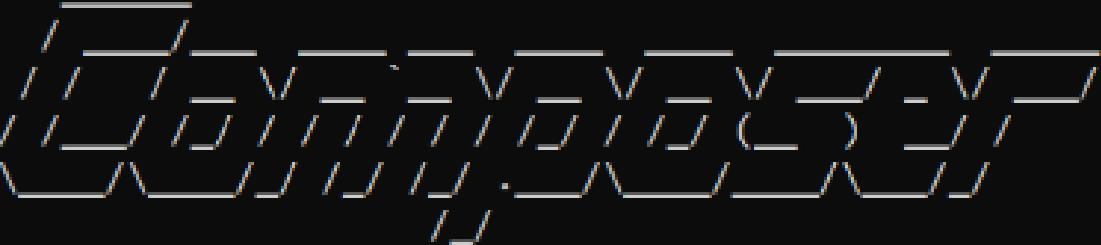
- Pour gérer des dates, vous pouvez utiliser Carbon
- Pour gérer les paiements Paypal, vous pouvez utiliser la bibliothèque officielle PayPal PHP SDK.
- Composer permet également de créer des projets Laravel et de télécharger le framework.
- Le framework Laravel est un simple assemblage de plusieurs dizaines de bibliothèques PHP



Composer: installation

- Pour installer Composer, il suffit de télécharger son installeur Composer-Setup.exe depuis (<https://getcomposer.org/download>)
- Pour vérifier que tout fonctionne exécuter composer sur la ligne de commande comme suit:

```
C:\Users\HINNOVIS>composer
```

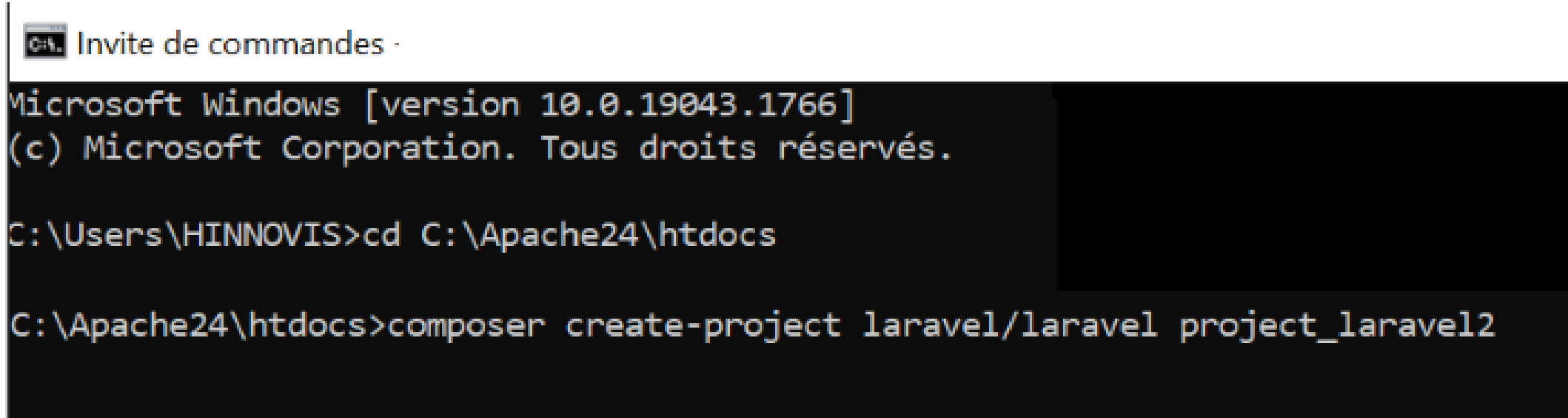


```
Composer version 2.3.10 2022-07-13 15:48:23
```



Découverte du Framework Laravel: création de projets

Dirigez-vous vers la racine de votre serveur www ou htdocs et exécuter la commande :
composer create-project laravel/laravel project_laravel



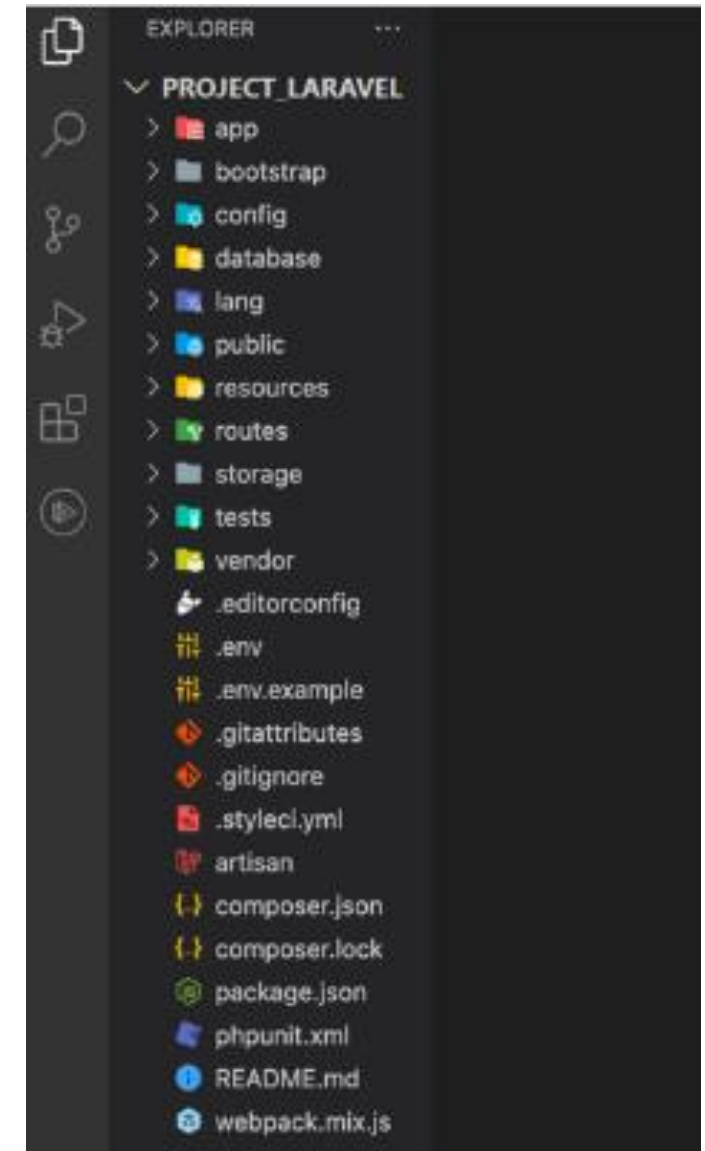
```
C:\> Invite de commandes -  
Microsoft Windows [version 10.0.19043.1766]  
(c) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.  
  
C:\Users\HINNOVIS>cd C:\Apache24\htdocs  
  
C:\Apache24\htdocs>composer create-project laravel/laravel project_laravel12
```

Cette commande installera automatiquement la dernière version stable de Laravel

Découverte du Framework Laravel: architecture d'un projet Laravel

Les répertoires racines d'un projet Laravel:

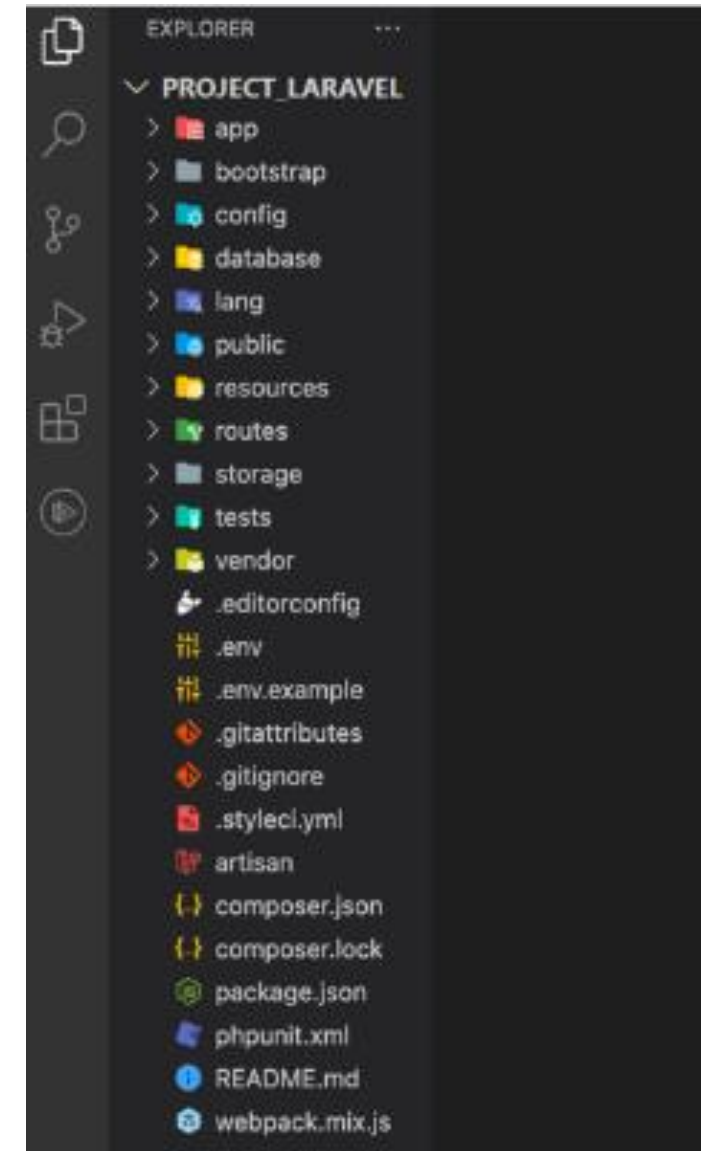
- ❑ **/app** : contient le code principal de votre application. Il contient deux répertoires principal **http** et **Models**.
 - ❑ Le répertoire **Http** :contient les contrôleurs et les middleware.
 - ❑ Le répertoire **Models** : contient toutes les classes de modèle Eloquent.
- ❑ **/config** : contient tous les fichiers de configuration de votre application, authentication, namespace, mails, base de données etc...
- ❑ **/database** : contient vos migrations de base de données, les données factices (faux data) de vos modèles.
- ❑ **/lang**: contient tous les fichiers de langue de votre application. Vous permettant de gérer plusieurs langues dans votre site web. Ce répertoire est devenu racine que à partir de la version 9 de Laravel, dans les versions ultérieures, le répertoire lang se trouve dans le dossier public.



Découverte du Framework Laravel: architecture d'un projet Laravel

Les répertoires racines d'un projet Laravel:

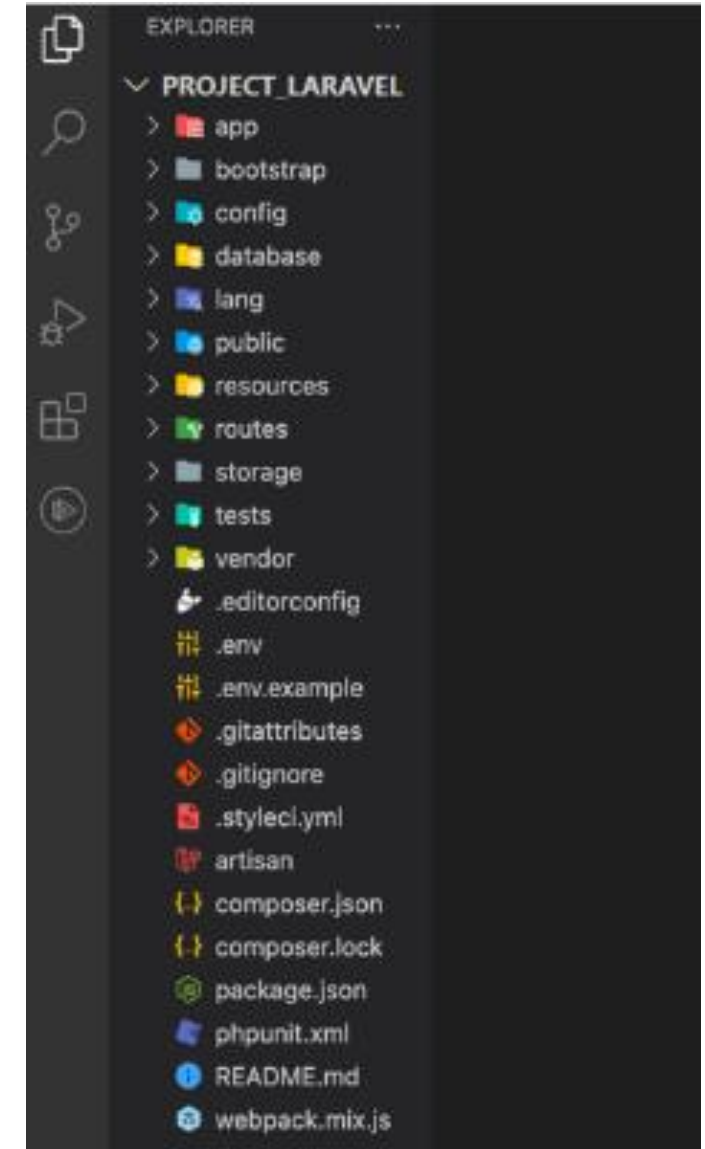
- ❑ **/public**: par convention comme pour la majorité des Frameworks il s'agit du seul dossier accessible depuis le serveur où les fichiers sont accessibles depuis votre site (images, feuilles de style et scripts). Contient le fichier index.php, qui est le point d'entrée pour toutes les demandes entrant dans votre application et configure le chargement automatique.
- ❑ **/resources**: contient vos vues ainsi que vos fichiers bruts non compilés tels que CSS, SASS ou JavaScript
- ❑ **/routes**: contient toutes les définitions des URLs pour votre application.



Découverte du Framework Laravel: architecture d'un projet Laravel

Les répertoires racines d'un projet Laravel:

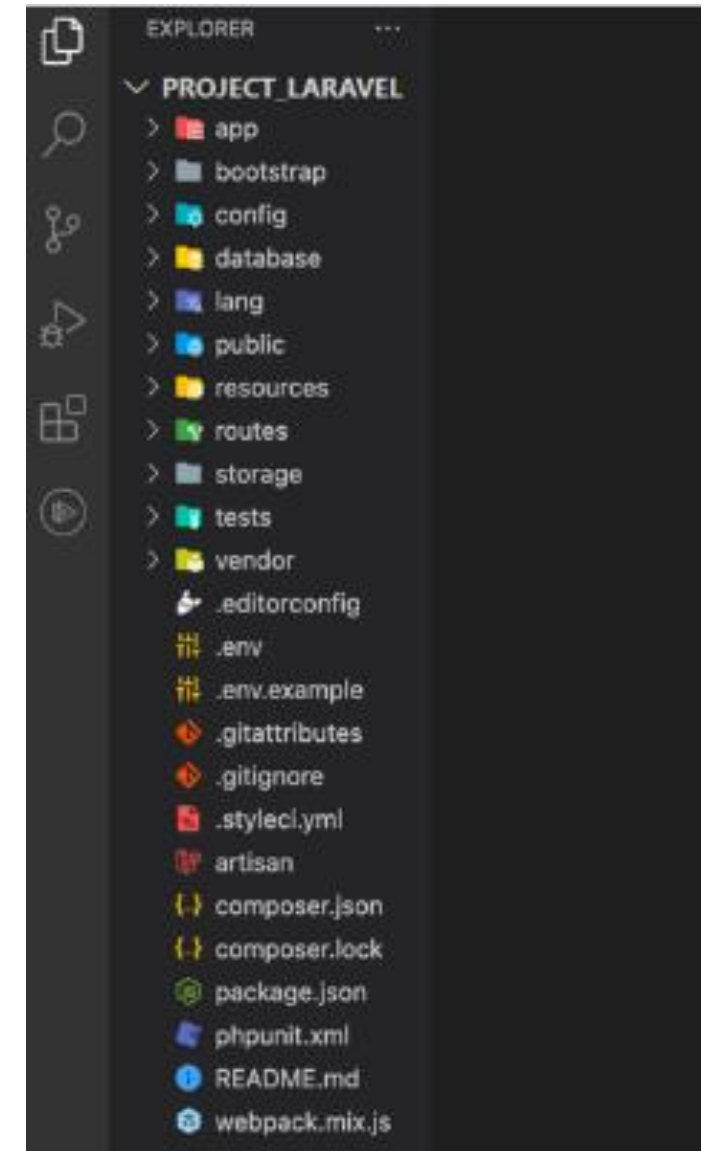
- ❑ **/storage**: contient vos logs, modèles de vues (blades) compilés, sessions basées sur des fichiers, fichiers caches et autres fichiers générés par le Framework. Ce répertoire est divisé en répertoires app, framework et logs.
 - storage/app peut être utilisé pour stocker tous les fichiers générés par votre application.
 - storage/framework est utilisé pour stocker les fichiers et les caches générés par le framework.
 - storage/logs contient les fichiers journaux de votre application.
 - storage/app/public: peut être utilisé pour stocker des fichiers générés par l'utilisateur, tels que des avatars de profil, les images des vos publications, qui doivent être accessibles au public.
 - Vous devez créer un lien symbolique(raccourcis) public/storage pointant vers ce répertoire.
 - Vous pouvez créer le lien à l'aide de la commande Artisan : `php artisan storage:link`
- ❑ **/bootstrap** : démarrage de l'app.



Découverte du Framework Laravel: architecture d'un projet Laravel

Les répertoires racines d'un projet Laravel:

- ❑ **/tests:** contient vos tests automatisés. Des exemples de tests unitaires PHPUnit et de tests de fonctionnalités sont fournis prêts à l'emploi.
 - Chaque classe de test doit être suffixée par le mot Test.
 - Vous pouvez exécuter vos tests à l'aide des commandes php unit ou php vendor/bin/phpunit.
 - Ou, si vous souhaitez une représentation plus détaillée et plus belle de vos résultats de test, vous pouvez exécuter vos tests à l'aide de la commande Artisan php artisan test.

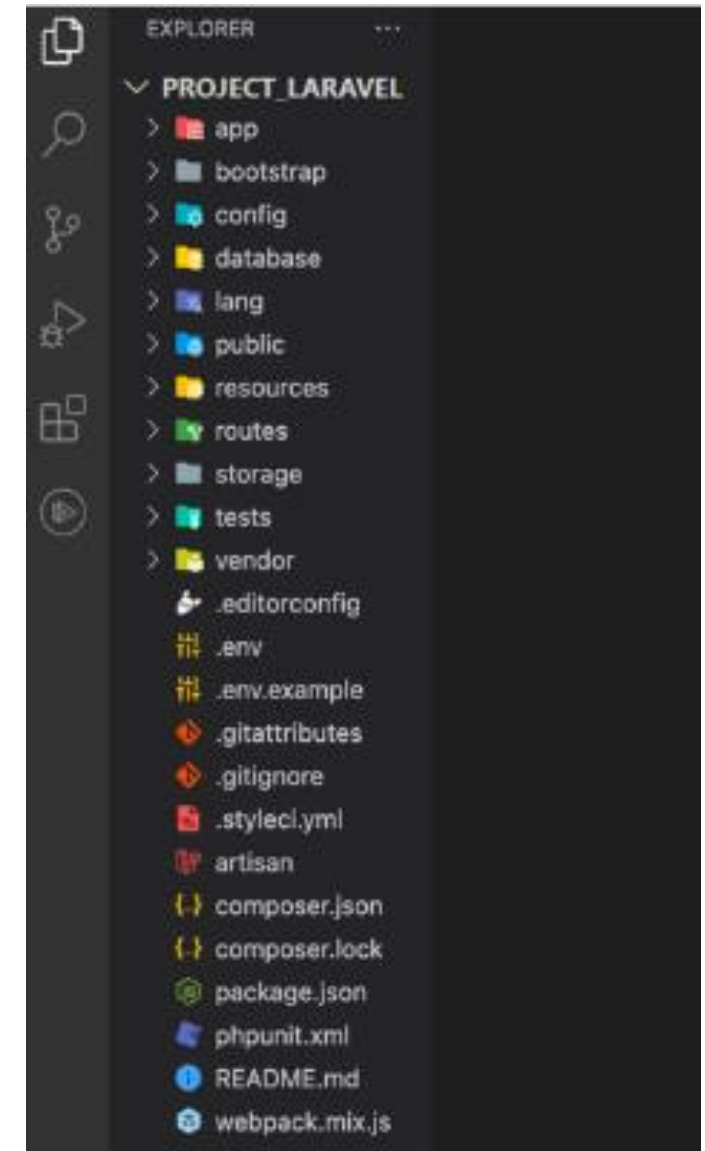


Découverte du Framework Laravel: architecture d'un projet Laravel

Qu'est ce que le fichier composer.json ?:

C'est le fichier qui stocke tous les paquets (dépendances) d'un projet, ainsi que leurs versions, mais peut aussi être utilisé pour définir un projet quand il est publié sur Git, par exemple.

```
{  
  "name": "laravel/laravel",  
  "type": "project",  
  "description": "The Laravel Framework.",  
  "keywords": [ "framework", "laravel" ],  
  "license": "MIT",  
  "require": {  
    "php": "^7.1.3",  
    "fideloper/proxy": "^4.0",  
    "laravel/framework": "5.7.*",  
    "laravel/tinker": "^1.0"  
  },  
  [...]
```



Introduction aux CMS PHP

Introduction au CMS PHP: définition de CMS

CMS est l'acronyme de Content Management System, c'est-à-dire système de gestion de contenu. Il s'agit d'un logiciel en ligne grâce auquel il est possible de créer, de gérer et de modifier facilement un site web, sans avoir besoin de connaissances techniques en langage informatique.

WordPress, Shopify et Drupal sont actuellement les CMS les plus populaires du marché. Chacun d'entre eux permet la gestion collaborative d'un site web et son optimisation pour les moteurs de recherche.

